

MEMORIA DE CÁLCULO DE ALIMENTACIÓN Y BALANCE ENERGÉTICO

Dimensionamiento de fuente, reguladores conmutado/LDO, balance de corrientes y márgenes térmicos · Rev 2.0

1. Resumen Ejecutivo de Requerimientos Eléctricos

El sistema mecatrónico del prototipo de tobillo protésico activo opera a partir de una única entrada de alimentación de **12.0 V DC** provista por una fuente conmutada de **3.0 A (36.0 W)**. La potencia se bifurca en dos dominios claramente aislados: (a) el **dominio de potencia** para el accionamiento del motorreductor GA25-370 mediante el puente H TB6612FNG (canales en paralelo), y (b) el **dominio lógico digital**, regulado a 5.0 V DC mediante un convertidor reductor conmutado LM2596 y posteriormente a 3.3 V DC mediante el regulador lineal LDO integrado en la placa ESP32.

Componente	Tensión	I nominal	I pico	P pico (W)	Observaciones y Justificación Técnica
ESP32-WROOM-32	3.3 V	100.0 mA	350.0 mA	1.16 W	Pico transitorio durante ráfagas RF de transmisión WiFi / calibración
MPU-6050 (IMU 6-DOF)	3.3 V	3.8 mA	4.0 mA	0.01 W	Modo activo acelerómetro + giróscopo a 1.0 kHz de tasa de muestreo
AS5600 (Encoder Mag)	3.3 V	10.0 mA	14.0 mA	0.05 W	Lectura continua I2C de ángulo absoluto y estado de campo magnético
Encoder Motor (Hall)	3.3 V	15.0 mA	20.0 mA	0.07 W	Alimentación de sensores de efecto Hall bipolares en canal A y B
TB6612FNG (Lógica VCC)	3.3 V	3.0 mA	5.0 mA	0.02 W	Consumo de reposo y conmutación de compuertas lógicas de control
Pull-ups R1/R2 (2x 10kΩ)	3.3 V	0.6 mA	0.7 mA	0.002 W	Polarización pasiva bus I2C y líneas de sensado a nivel lógico alto
Total Dominio Lógico (3.3V)	3.3 V	132.4 mA	393.7 mA	1.30 W	Suministrado por LDO interno ESP32 (Capacidad máx: 500 mA, Margen >21%)
Motor GA25-370 (12V)	12.0 V	200.0 mA	1100.0 mA	13.20 W	Accionamiento husillo. Corriente de bloqueo máximo (Stall) en 12.0 V DC
TOTAL SISTEMA COMPLETO	12.0 V DC	350.0 mA	1285.0 mA	15.42 W	Demanda máxima simultánea pico en la entrada de la fuente conmutada

2. Cálculos de Regulación y Rendimiento Térmico

2.1 Convertidor Buck Conmutado LM2596 (12.0 V a 5.0 V DC)

El módulo step-down LM2596 reduce la tensión del bus primario de 12.0 V a un riel secundario regulado de 5.0 V DC para alimentar el pin VIN del microcontrolador ESP32. Para una demanda máxima de salida de $I_{out_max} = 0.40\text{ A}$ y una eficiencia típica de conversión $\eta = 85\%$ a 150 kHz:

- **Potencia de salida requerida:** $P_{out} = 5.00\text{ V} \times 0.40\text{ A} = \mathbf{2.00\text{ W}}$
- **Potencia de entrada demandada:** $P_{in} = P_{out} / \eta = 2.00\text{ W} / 0.85 = \mathbf{2.35\text{ W}}$
- **Corriente de entrada en riel de 12 V:** $I_{in(12V)} = P_{in} / 12.0\text{ V} = \mathbf{0.196\text{ A}} (\approx 200\text{ mA})$
- **Potencia disipada en el módulo:** $P_{dis} = P_{in} - P_{out} = 2.35\text{ W} - 2.00\text{ W} = \mathbf{0.35\text{ W}}$
- **Elevación térmica:** Considerando una resistencia térmica unión-ambiente típica del módulo $\theta_{JA} \approx 40\text{ }^{\circ}\text{C/W}$: $\Delta T = 0.35\text{ W} \times 40\text{ }^{\circ}\text{C/W} = \mathbf{14.0\text{ }^{\circ}\text{C}}$. Para una temperatura ambiente operativa máxima de $T_{amb} = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$, la temperatura de la unión alcanza únicamente **49 °C**, muy inferior al límite de desconexión térmica (150 °C). Por ende, se prescinde absolutamente de disipación forzada o disipador adicional.

2.2 Regulador Lineal LDO Integrado en la Placa ESP32 (5.0 V a 3.3 V DC)

La placa de desarrollo ESP32 incorpora un regulador lineal de baja caída (LDO serie AMS1117-3.3 o ME6211) que reduce los 5.0 V provenientes del módulo LM2596 a 3.3 V DC para alimentar la CPU y la totalidad del bus de sensores:

- **Caída de tensión lineal:** $V_{drop} = 5.0 \text{ V} - 3.3 \text{ V} = 1.70 \text{ V}$
- **Disipación nominal media (régimen continuo):** $P_{LDO_nom} = 1.70 \text{ V} \times 0.132 \text{ A} = 0.224 \text{ W}$
- **Disipación pico transitoria (ráfaga WiFi):** $P_{LDO_pico} = 1.70 \text{ V} \times 0.394 \text{ A} = 0.669 \text{ W}$
- **Margen térmico y SOA:** El encapsulado SOT-223 disipa hasta 0.80 W en régimen estándar con plano de cobre básico. El diseño opera con un **margen térmico de seguridad superior al 18%** en picos de transmisión WiFi (duración < 20 ms) y **>70% en régimen continuo**, garantizando estabilidad sin caída del riel de 3.3V.

2.3 Driver de Motor TB6612FNG (Canales A y B en Paralelo)

El puente H TB6612FNG dispone de MOSFETs complementarios con una resistencia típica de canal $R_{ON} = 0.50 \Omega$. Al interconectar ambos canales en paralelo (AIN1+BIN1, AIN2+BIN2, PWMA+PWMB, AO1+BO1, AO2+BO2):

- **Resistencia efectiva de conducción:** $R_{ON_paralelo} = R_{ON} / 2 = 0.25 \Omega$
- **Capacidad de corriente del driver en paralelo: 2.40 A continuo** (3.20 A pico transitorio).
- **Corriente de bloqueo del motorreductor GA25-370 a 12V:** $I_{stall} = 1.10 \text{ A}$.
- **Factor de Seguridad de Corriente:** $F_S = I_{driver_cont} / I_{motor_stall} = 2.40 \text{ A} / 1.10 \text{ A} = 2.18$ (Margen: 118%).
- **Pérdidas de conducción en bloqueo continuo:** $P_{cond} = (I_{stall})^2 \times R_{ON_paralelo} = (1.10 \text{ A})^2 \times 0.25 \Omega = 0.302 \text{ W}$.
- **Evaluación térmica:** La disipación de 0.30 W en el integrado SSOP24 produce un incremento térmico de apenas $\Delta T \approx 18^\circ\text{C}$, manteniendo la temperatura del chip por debajo de 55°C y descartando cualquier riesgo de apagado térmico (TSD).

3. Factor de Utilización y Autonomía de la Fuente

La fuente conmutada externa de 12.0 V / 3.0 A entrega una capacidad neta regulada de **36.0 W**. El balance integral entre la demanda máxima simultánea del prototipo y la capacidad de la fuente es:

- **Potencia máxima pico demandada (Bloqueo Motor + Transmisión WiFi): 15.42 W**
- **Factor de utilización de la fuente:** $U = (15.42 \text{ W} / 36.00 \text{ W}) \times 100\% = 42.8\%$
- **Factor de sobredimensionamiento global:** $F_{S_fuente} = 36.00 \text{ W} / 15.42 \text{ W} = 2.33$
- **Criterio de estabilidad:** El sistema opera a menos del 45% de la capacidad continua del suministro, lo que previene micro-cortes, caídas de tensión (brownouts) durante el arranque del motor y garantiza una vida útil extensa del transformador.

4. Conclusiones y Criterios de Aceptación Técnica

1. **Inmunidad electromagnética (EMC):** La topología de conexión en estrella (Star Ground) aísla los transitorios inductivos del motor (1.1 A) del bus sensorial I2C, erradicando bucles de tierra y falsas lecturas de los encoders.
2. **Reserva de corriente para expansión:** La fuente de 3.0 A dispone de más de **1.7 A de reserva** en estado de pico, permitiendo incorporar actuadores adicionales o telemetría de alto consumo sin rediseñar la etapa de potencia.
3. **Fiabilidad pasiva:** Todos los componentes operan dentro de su Área de Operación Segura (SOA) térmica sin requerir ventiladores mecánicos ni disipadores voluminosos, optimizando el factor de peso del prototipo mecatrónico.